ชื่อ / Name _____ วันที่ / Date _____

# ENV-01 ใบงาน 1: อ่านข้อมูลอากาศ Worksheet 1: Read Air Data

**Vocabulary:** PM2.5 · air-quality reading · exposure · sensitive group · source

## สถานการณ์จำลอง / Fictional practice data

| สถานี / Station | เวลา / Time | PM2.5 | หมายเหตุ / Note |
|---|---|---|---|
| A ใกล้โรงเรียน | 08:00 | 22 µg/m³ | กิจกรรมเช้า |
| A ใกล้โรงเรียน | 15:00 | 68 µg/m³ | ลมอ่อน |
| B ต่างอำเภอ | 15:00 | 34 µg/m³ | ห่างออกไปมาก |

1. ค่าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลังเลิกเรียนมากที่สุดคือค่าใด เพราะอะไร?

2. ข้อมูลนี้ยังขาดอะไรบ้างก่อนใช้ตัดสินใจจริง? เขียนอย่างน้อย 3 อย่าง
3. วงกลมคำที่ควรตรวจ: **ชนิดข้อมูล / หน่วย / เวลา / สถานที่ / แหล่งข้อมูล / จำนวนผู้แชร์**
4. เขียนประโยคสรุปที่ไม่ทำให้คนตื่นตระหนก: “จากข้อมูลจำลองนี้ เราควร…”

**Evidence box:** วาดลูกศรชี้ว่าข้อมูลข้อใดสนับสนุนข้อสรุปของคุณ และขีดเส้นใต้สิ่งที่ยังไม่แน่ใจ

ชื่อ / Name _____ วันที่ / Date _____

# ENV-01 ใบงาน 2: ออกแบบแผนที่ปลอดภัยกว่า
# Worksheet 2: Design a Safer Plan

## ภารกิจ / Mission

เลือกกิจกรรมหนึ่งอย่าง เช่น วิ่ง เล่นฟุตบอล ปั่นจักรยาน หรือ เดินไปตลาด แล้วออกแบบแผน A และแผน B สำหรับวันที่อากาศต่างกัน

| ส่วนของแผน | Plan A: อากาศดีกว่า | Plan B: ควรลดการสัมผัส |
|---|---|---|
| สถานที่ / Place | | |
| เวลา / Time | | |
| ความหนัก / Intensity | | |
| ผู้ใหญ่ที่ช่วยตรวจข้อมูล | | |

| ส่วนของแผน | Plan A: อากาศดีกว่า | Plan B: ควรลดการสัมผัส |
|---|---|---|
| สัญญาณที่ต้องหยุดและขอความช่วยเหลือ | | |

## อธิบายเหตุผล / Explain

ฉันเปลี่ยน _____ เพราะข้อมูลบอกว่า _____

## Self-rubric / ประเมินตนเอง

| ระดับ | ฉันทำได้ |
|---|---|
| 4 | อ่านข้อมูลครบ 5 อย่าง เปรียบเทียบแผน และอธิบายหลักฐานชัดเจน |
| 3 | อ่านข้อมูลสำคัญและสร้างแผนที่ปลอดภัยกว่าได้ |
| 2 | มีแผนแต่ยังต้องเพิ่มเวลา สถานที่ แหล่งข้อมูล หรือเหตุผล |
| 1 | ต้องการผู้ใหญ่ช่วยอ่านข้อมูลและเลือกการกระทำ |

ระดับของฉัน / My level: _____ เพราะ / because _____

**Portfolio evidence:** แนบใบงานนี้พร้อมประโยคสะท้อนคิดหนึ่งประโยค ไม่ต้องแนบข้อมูลสุขภาพส่วนตัว

# ENV-02 ใบงาน 1: การเดินทางของหยดน้ำ
# Water-drop Journey

ชื่อ / Name: _____ วันที่ / Date: _____

**คำศัพท์ / Vocabulary:** evaporation การระเหย · condensation การควบแน่น · precipitation หยาดน้ำฟ้า · infiltration การซึมลงดิน · watershed ลุ่มน้ำ

## 1. เรียงลำดับและอธิบาย / Sequence and explain

ใส่หมายเลข 1–4 แล้วเขียนสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยคำของตนเอง

| กระบวนการ | ลำดับ | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| Condensation | ___ | |
| Collection/Infiltration | ___ | |
| Evaporation | ___ | |
| Precipitation | ___ | |

## 2. วาดวัฏจักรน้ำ / Draw the water cycle

วาดลูกศรอย่างน้อย 4 ลูก และติดป้ายคำศัพท์สองภาษา / Draw at least four arrows and label them bilingually.

## 3. คิดให้ลึก / Think deeper

เหตุใดคำว่า “วัฏจักร” จึงไม่ได้หมายความว่าต้องเริ่มอธิบายจากจุดเดิมเสมอ?

_____

_____

# ENV-02 ใบงาน 2: นักออกแบบการใช้น้ำอย่างรับผิดชอบ Responsible Water-use Designer

ชื่อ / Name: _____ วันที่ / Date: _____

**CARE:** CHECK ความจำเป็น · AVOID การไหลทิ้ง · REUSE ใช้ซ้ำเมื่อปลอดภัย · EXCLUDE POLLUTION ไม่เติมมลพิษ

## 1. แผนที่น้ำของบ้านหรือโรงเรียน / Water-use map

วาดแหล่งน้ำ จุดใช้น้ำ ทางระบาย และจุดเสี่ยง โดยไม่เขียนที่อยู่จริง / Draw sources, uses, drainage and risks without a real address.

## 2. ตรวจสถานการณ์ / Decision table

| สถานการณ์ | การตัดสินใจที่รับผิดชอบ | ใครได้รับประโยชน์? |
|---|---|---|
| ก๊อกหยด | | |
| น้ำล้างผักที่ไม่ผสมน้ำยา | | |
| พบคราบน้ำมันใกล้ท่อ | | |

## 3. หลักฐานและการสะท้อนคิด / Evidence and reflection

หนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ฉันทำได้ใน 7 วัน:

---

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าการเปลี่ยนแปลงช่วยจริง:

---

---

**ความปลอดภัย:** ไม่ชิมน้ำทดลอง ไม่สัมผัสน้ำเสียหรือสารไม่ทราบชนิด และแจ้งผู้ใหญ่เมื่อพบความเสี่ยง

ชื่อ / Name _____ วันที่ / Date _____ ENV-03

# ใบงาน 1: นักสืบร่องรอยการชะล้าง Worksheet 1: Erosion Evidence Detective

**คำศัพท์ / Vocabulary:** soil ดิน · topsoil หน้าดิน · runoff น้ำไหลบ่า · erosion การชะล้าง · deposition การตกตะกอน

## 1) เรียงกระบวนการ / Sequence the process

ใส่เลข 1–4: ___ เม็ดฝนกระแทกดิน ___ น้ำไหลบ่า ___ ดินถูกพัดพา ___ ตะกอนสะสมในที่ต่ำ

## 2) เปรียบเทียบหลักฐาน / Compare evidence

| | | |
|---|---|---|
| **ดินเปล่า / Bare**<br>คาดว่าน้ำขุ่น:<br>_____<br>ตะกอน:<br>_____<br>เหตุผล:<br>_____ | **ดินคลุม / Mulch**<br>คาดว่าน้ำขุ่น:<br>_____<br>ตะกอน:<br>_____ | **ดินมีพืช / Plants**<br>คาดว่าน้ำขุ่น:<br>_____<br>ตะกอน:<br>_____ |

| | | |
|---|---|---|
| | เหตุผล: _____ | เหตุผล: _____ |

## 3) ข้อสรุปที่ไม่เกินหลักฐาน / Evidence-limited conclusion

แบบจำลองสนับสนุนว่า

_____

_____

แบบจำลองยังบอกไม่ได้ว่า

_____

_____

## 4) วาดแผนภาพ / Draw

| |
|---|
| วาดลูกศรแสดง rain → runoff → erosion → deposition และเพิ่มสิ่งปกคลุมดินหนึ่งแบบ |

**สะท้อนคิด / Reflect:** หลักฐานใดทำให้คุณเปลี่ยนความคิด?

_____

_____

ชื่อ / Name _____ วันที่ / Date _____ ENV-03

# ใบงาน 2: แผนอนุรักษ์ดินบนพื้นที่ลาด
# Worksheet 2: Slope Soil-Conservation Plan

**สถานการณ์สมมติ:** แปลงเรียนรู้ใกล้ทางลาดและลำห้วยในเชียงราย มีจุดดินเปล่าและร่องน้ำหลังฝน

## 1) ใช้กรอบ COVER

| ขั้น / Step | แผนของฉัน / My plan |
|---|---|
| C — Cover | |
| O — Observe | |
| V — Vegetation | |
| E — Ease the flow | |
| R — Review | |

## 2) หลักฐานที่ต้องเก็บ / Evidence to collect

เลือกอย่างน้อย 3 รายการ: □ ความขุ่น □ ตะกอน □ เวลาการซึม □ ร่องน้ำ □ พื้นที่ดินเปล่า □ ภาพวาดก่อน–หลัง

ตัวแปรที่ต้องเหมือนกัน / Controlled variables:

---

---

## 3) ความปลอดภัย / Safety

วงกลมคำตอบที่ปลอดภัยกว่า:

1. หลังฝนหนัก: เข้าไปวัดร่องน้ำ / อยู่ห่างและแจ้งผู้ใหญ่
2. วัสดุไม่ทราบชนิด: หยิบดู / ไม่สัมผัสและแจ้งผู้ใหญ่
3. ทำแบบจำลอง: ถาดตื้นบนพื้นราบ / ทำบนตลิ่งจริง

## 4) ข้อเสนอหนึ่งประโยค / One-sentence recommendation

เราควร _____ เพราะหลักฐาน _____ และจะทบทวนหลัง _____

## Rubric ตนเอง / Self-check

□ 4 อธิบายเหตุ–ผลและข้อจำกัด □ 3 ใช้หลักฐานครบ □ 2 มีแนวคิดบางส่วน □ 1 ต้องการความช่วยเหลือ

# ENV-04 ใบงาน 1: นักสืบ 5R / 5R Decision Detective

ชื่อ / Name _____ วันที่ / Date _____

**คำศัพท์ / Vocabulary:** refuse ปฏิเสธ · reduce ลด · reuse ใช้ซ้ำ · repair ซ่อม · recycle รีไซเคิล · source reduction ลดที่ต้นทาง

## 1. เรียงลำดับ / Put the 5Rs in order

เขียนหมายเลข 1–5 หน้าแต่ละคำ: ___ Recycle ___ Refuse ___ Repair ___ Reuse ___ Reduce

## 2. เลือกแนวทางที่อยู่สูงกว่าในลำดับ 5R

| สถานการณ์สมมติ | การเลือกของฉัน | เหตุผล |
|---|---|---|
| ได้รับช้อนพลาสติกทั้งที่มีช้อนสะอาดของตนเอง | Refuse / Reduce / Recycle | |
| กระดาษด้านหนึ่งยังว่างและสะอาด | Reuse / Discard | |

| สถานการณ์สมมติ | การเลือกของฉัน | เหตุผล |
|---|---|---|
| สายกระเป๋าขาดเล็กน้อย | Repair with adult / Replace | |
| ขวดสะอาดที่ระบบท้องถิ่นรับและใช้ซ้ำไม่เหมาะ | Recycle / Mix with food waste | |

## 3. ข้อจำกัดสำคัญ / Important limit

อธิบายว่าเหตุใด “รีไซเคิลทุกอย่าง” จึงไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องเสมอ

## 4. Safety stop

วงกลมสิ่งที่เด็กไม่ควรสัมผัสหรือคัดแยกเอง: แก้วแตก · ถ่านรั่ว · กระดาษสะอาด · เข็ม · กล่องอาหารสะอาด · ภาชนะสารเคมี

**หลักฐานสำหรับแฟ้มสะสมงาน:** ลำดับ 5R + เหตุผลหนึ่งข้อ + ขอบเขตความปลอดภัยหนึ่งข้อ

# ENV-04 ใบงาน 2: ออกแบบระบบลดของเสีย / Lower-Waste System Design

ชื่อ / Name _____ วันที่ / Date _____

**สถานการณ์สมมติ:** มุมอาหารว่างใช้แก้วใช้ครั้งเดียว 20 ใบต่อสัปดาห์ ออกแบบระบบที่ลดขยะโดยไม่บันทึกชื่อผู้ใช้

## 1. Problem statement

ปัญหาที่ต้นทางคืออะไร?

| |
|---|
| |

## 2. System plan

| | |
|---|---|
| **R ที่เลือกก่อน / First R** | |
| **สิ่งที่ต้องเตรียม** | |
| **วิธีรักษาความสะอาดและการเข้าถึง** | |
| **ผู้ใหญ่หรือผู้รับผิดชอบที่ต้องช่วย** | |

## 3. Evidence plan

ตัวแปรก่อน–หลังที่เปรียบเทียบได้: _____ ช่วงเวลาเท่ากัน: _____

ผลก่อนเปลี่ยนระบบ: _____ ผลหลังเปลี่ยนระบบ: _____ ความเปลี่ยนแปลง: _____

## 4. Review without blame

เขียนคำถามทบทวน 2 ข้อที่มุ่งแก้ระบบ ไม่เปิดเผยหรือตำหนิบุคคล

1. _____
2. _____

## 5. Reflection

ระบบนี้ป้องกันขยะได้อย่างไร และมีข้อจำกัดอะไร?

| |
|---|
| |

**Safety:** ใช้ข้อมูลสมมติหรือของสะอาดเท่านั้น ไม่ค้น ชั่ง หรือสัมผัสขยะจริง ของมีคม แบตเตอรี่ สารเคมี หรือวัสดุไม่ทราบชนิดต้องให้ผู้ใหญ่จัดการ

# ENV-05 ใบงาน 1: นักสืบเส้นทางพลังงาน / Energy-Flow Detective

ชื่อ / Name _____ วันที่ / Date _____

**คำศัพท์ / Vocabulary:** energy พลังงาน · power กำลัง · time เวลา · efficiency ประสิทธิภาพ · useful output ผลลัพธ์ที่ต้องการ

## 1. เติมเส้นทางพลังงาน / Complete the flow

แหล่งจ่ายไฟ → _____ → ผลลัพธ์หลัก _____ + พลังงานที่กระจายออก _____

## 2. Power and time

| อุปกรณ์สมมติ | กำลัง | เวลา | พลังงานเปรียบเทียบ (W × h) |
|---|---|---|---|
| หลอด A | 9 W | 4 h | |
| หลอด B | 15 W | 4 h | |

| อุปกรณ์สมมติ | กำลัง | เวลา | พลังงานเปรียบเทียบ (W × h) |
|---|---|---|---|
| พัดลม C | 45 W | 2 h | |

ตัวเลขนี้ใช้ฝึกเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่บิลจริงและไม่รวมเงื่อนไขการทำงานทั้งหมดของเครื่องใช้

## 3. Explain with evidence

เมื่อผลลัพธ์ที่ต้องการเท่ากัน ทางเลือกใดใช้พลังงานน้อยกว่า? อธิบายโดยใช้ทั้งกำลังและเวลา

## 4. Safety stop

วงกลมสิ่งที่ต้องหยุดและแจ้งผู้ใหญ่: สายแตก · ปลั๊กร้อนผิดปกติ · มือเปียก · ฉลากอ่านยาก · กลิ่นไหม้ · ต้องการเปรียบเทียบเวลาใช้งานจากตารางสมมติ

**Portfolio evidence:** แผนผังพลังงาน + ตารางคำนวณ + ขอบเขตความปลอดภัยหนึ่งข้อ

# ENV-05 ใบงาน 2: ออกแบบระบบใช้พลังงานอย่างรับผิดชอบ / Responsible Energy System

ชื่อ / Name _____ วันที่ / Date _____

**สถานการณ์สมมติ:** มุมอ่านหนังสือเปิดไฟ 4 ชั่วโมงต่อวัน ออกแบบการปรับระบบโดยไม่ใช้บิล ที่อยู่ หรือชื่อสมาชิกในบ้าน

## 1. NEED plan

| | |
|---|---|
| **Need — หน้าที่ที่ต้องการ** | |
| **Evidence — ข้อมูลที่ต้องเทียบ** | |
| **Efficiency — ทางเลือกที่ลดพลังงาน** | |
| **Do safely — ผู้ใหญ่/กติกาความปลอดภัย** | |

## 2. Fair comparison

สิ่งที่ต้องควบคุมให้เท่ากัน: ประเภทอุปกรณ์ _____ ขนาด/ผลลัพธ์ _____ ระยะเวลา _____

## 3. Evidence without personal data

เลือกข้อมูล 2 อย่างที่เก็บได้โดยไม่ระบุตัวบุคคล: จำนวนชั่วโมงรวม · ชื่อคนใช้ · จำนวนครั้งที่ปิดเมื่อไม่ใช้ · ภาพบิลพร้อมที่อยู่ · ประเภทหลอดสมมติ

1. _____
2. _____

## 4. Decision and limitation

ข้อเสนอของฉัน:

ข้อจำกัดของหลักฐานหรือสิ่งที่ต้องให้ผู้ใหญ่ตรวจ:

## 5. Reflection

เหตุใด “ซื้อของใหม่เสมอ” จึงไม่เท่ากับ “มีประสิทธิภาพเสมอ”?

**Safety and privacy:** ไม่เปิดตู้ไฟ ไม่ถอดเครื่องใช้ ไม่จับปลั๊กด้วยมือเปียก ไม่ซ่อมสายไฟ และไม่ขอที่อยู่ เลขผู้ใช้ไฟ รายได้ หรือภาพบิลของครอบครัว

# ใบงาน 1: นักสืบ Weather–Climate / Weather–Climate Detective

ชื่อเล่นหรือรหัสสมมติ / Alias: วันที่ / Date: _____

_____

**กติกาความเป็นส่วนตัว:** ใช้ข้อมูลสมมติหรือข้อมูลสาธารณะ ไม่เขียนที่อยู่ พิกัดบ้าน ข้อมูลสุขภาพ รายได้ หรือรายชื่อสมาชิกครอบครัว

Use fictional or public information. Do not record home coordinates, health, income or family-member details.

## 1. แยกช่วงเวลา / Separate timescales

| ข้อความ / Statement | Weather หรือ Climate? | เหตุผล / Evidence |
|---|---|---|
| วันนี้เวลา 15:00 น. มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ | | |
| ค่าเฉลี่ยฤดูฝนจากข้อมูล 30 ปี | | |
| ลมแรงหนึ่งชั่วโมงเมื่อวาน | | |

## 2. ตรวจพยากรณ์ด้วย READY

| R แหล่งที่มา | E เวลาและพื้นที่ | A หลักฐาน | D การกระทำ | Y การอัปเดต |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## 3. เปรียบเทียบข้อความสมมติ

A: “ประกาศ 06:00 น. ช่วงบ่ายถึงค่ำมีโอกาสฝนบางพื้นที่ ติดตามประกาศถัดไป”
B: “คืนนี้น้ำท่วมแน่นอนทุกอำเภอ” ไม่มีวันที่และแหล่งที่มา

ฉันเลือกใช้ข้อความ _____ เพราะ

_____

สิ่งที่ยังไม่รู้ / Unknown:

_____

## 4. ข้อจำกัดของข้อสรุป / Limits

เหตุใดฝนหนักหนึ่งวันจึงไม่เพียงพอที่จะสรุป climate? / Why is one rainy day insufficient to conclude climate?

# ใบงาน 2: ห้องทดลองแผนเตรียมพร้อม / Preparedness Design Lab

กลุ่ม / Group: _____ สถานการณ์สมมติ / Fictional scenario: _____

**เลือกหนึ่งอันตราย:** ☐ พายุและลมแรง ☐ ฝนสะสม/น้ำหลาก ☐ อากาศร้อนจัด

Choose one: storm/strong wind, accumulated rain/flooding, or extreme heat.

## 1. ก่อน–ระหว่าง–หลัง / Before–During–After

| ช่วง / Stage | การกระทำทั่วไปที่ปลอดภัย / General safe action | ผู้ใหญ่หรือหน่วยงาน / Adult or authority |
|---|---|---|
| ก่อน / Before | | |
| ระหว่าง / During | | |
| หลัง / After | | |

## 2. หลักฐานและความเป็นส่วนตัว

| ข้อมูลที่ใช้ได้ / Appropriate | ข้อมูลที่ไม่ควรเก็บ / Do not collect |
|---|---|
| เช่น ชื่อหน่วยงาน วันเวลา พื้นที่กว้าง ระดับคำเตือน | เช่น พิกัดบ้าน โรค ยา รายได้ ผู้ที่อยู่บ้านลำพัง |

## 3. จุดตัดสินใจ / Decision points

เราจะตรวจประกาศใหม่เมื่อ

_____

ถ้าข้อมูลเปลี่ยน เราจะ

_____

เด็กไม่ควร

## 4. ตรวจแผน / Review

☐ ใช้แหล่งทางการ ☐ ระบุวันเวลา ☐ ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ☐ มีผู้ใหญ่รับผิดชอบ ☐ ปรับตามประกาศใหม่

ข้อจำกัดของแผน / Plan limitation:

# ENV-07 ใบงาน 1: นักสืบใยอาหาร
# Food-Web Evidence Detective

ชื่อเล่น / Nickname: _____ วันที่ / Date: _____

**ข้อมูลสมมติ:** แสง หญ้า เมล็ดพืช แมลง กบ นกกินแมลง งู และเห็ดรา ในแหล่งน้ำตื้นใกล้ป่าชุมชนเชียงราย

## 1. เติมบทบาท / Add each role

| สิ่งมีชีวิต / Organism | ผู้ผลิต ผู้บริโภค หรือผู้ย่อยสลาย | หลักฐาน / Evidence |
|---|---|---|
| หญ้า / Grass | | |
| กบ / Frog | | |
| เห็ดรา / Fungi | | |

## 2. วาดลูกศรพลังงาน / Draw energy arrows

| |
|---|
| แสง / Sunlight พืช / Plant แมลง / Insect กบ / Frog งู / Snake |

ลูกศรชี้จากอาหารไปยังผู้กิน / Arrows point from food to eater.

## 3. เมื่อแมลงลดลง / If insects decline

| สิ่งที่อาจเกิด / What may happen | เหตุผล / Why | สิ่งที่ต้องตรวจเพิ่ม / More evidence needed |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|

## 4. ข้อจำกัดของแบบจำลอง / Model limits

แบบจำลองนี้ช่วยอธิบาย _____ แต่ยังไม่อธิบาย _____

## 5. สรุปอย่างรับผิดชอบ / Responsible conclusion

ฉันสรุปได้ว่า

_____

ฉันยังไม่รู้ว่า

_____

# ENV-07 ใบงาน 2: ห้องทดลองสังเกตธรรมชาติอย่างรับผิดชอบ Responsible Observation Design Lab

ชื่อเล่น / Nickname: _____ วันที่ / Date: _____

**ใช้สถานการณ์สมมติหรือข้อมูลจากบัตรเท่านั้น** ไม่ต้องออก fieldwork จริง

## 1. วางแผนด้วย CARE / Plan with CARE

| ขั้น / Step | แผนของฉัน / My plan |
|---|---|
| C — Check safety and permission | |
| A — Avoid disturbance | |
| R — Record responsibly | |
| E — Explain limits | |

## 2. เลือกข้อมูลที่เหมาะสม / Choose appropriate data

ทำเครื่องหมาย ✓ ข้อมูลที่ใช้ได้ และ ✗ ข้อมูลที่ไม่ควรเก็บหรือเผยแพร่

| | |
|---|---|
| ☐ วันที่และช่วงเวลาโดยประมาณ | ☐ พิกัดรังแบบละเอียด |
| ☐ สภาพถิ่นอาศัยแบบกว้าง | ☐ ชื่อและที่อยู่ผู้พบสัตว์ |

| | |
|---|---|
| □ จำนวนที่สังเกตได้ในช่วงเวลานั้น | □ ภาพใกล้ที่ต้องรบกวนสัตว์ |

## 3. เปรียบเทียบ habitat change

| การเปลี่ยนแปลงสมมติ | ผลที่อาจเกิด | สิ่งที่ต้องตรวจซ้ำ |
|---|---|---|
| ลดพืชริมน้ำ | | |
| เพิ่มแสงทั้งคืน | | |

## 4. Stop rules / กติกาหยุด

หยุดและแจ้งผู้ใหญ่เมื่อพบ: สัตว์ป่าเข้าใกล้, รัง, พื้นที่น้ำไหล, ทางลาด, อากาศแปรปรวน, หรือพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต

กติกาเพิ่มเติมของฉัน:

_____

## 5. Reflection / สะท้อนคิด

การสังเกตที่ดีต่างจากการรบกวนอย่างไร? / How is good observation different from disturbance?

# ENV-08 ใบงาน 1: นักสืบความเสี่ยง / Risk Evidence Detective

ชื่อ / Name _____ วันที่ / Date _____

**สถานการณ์สมมติ:** ฝนตกต่อเนื่อง มีข้อความส่งต่อว่า “น้ำจะมาถึงทุกหมู่บ้านคืนนี้” แต่ข้อความไม่มีวันเวลาและหน่วยงานต้นทาง

## 1. แยกองค์ประกอบความเสี่ยง

| Hazard / ภัย | Exposure / สิ่งที่อาจรับผล | Capacity / ศักยภาพรับมือ | สิ่งที่ยังไม่รู้ |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 2. ใช้ RIVER

| ขั้น | สิ่งที่ต้องทำหรือหลักฐานที่ต้องตรวจ |
|---|---|
| R — Read official information | |
| I — Identify hazard and impact | |

| | |
|---|---|
| V — Verify safe options | |
| E — Ensure access and privacy | |
| R — Review and update | |

## 3. ข้อสรุปที่รับผิดชอบ

สิ่งที่เรารู้:

_____

_____

สิ่งที่ยังไม่รู้:

_____

___

การปฏิบัติที่ปลอดภัยภายใต้การดูแลผู้ใหญ่:

_____

**Model limit:** สถานการณ์นี้ไม่ใช่พยากรณ์หรือแผนอพยพจริง ต้องใช้ประกาศล่าสุดในวันที่เกิดเหตุ

# ENV-08 ใบงาน 2: ห้องทดลองชุมชนยืดหยุ่น / Community Resilience Lab

ชื่อ / Name _____ วันที่ / Date _____

**โจทย์:** ออกแบบระบบเตรียมพร้อมแบบสมมติที่ใช้ได้ทั้งช่วงน้ำมากและน้ำน้อย โดยไม่เก็บที่อยู่ สุขภาพ รายได้ หรือรายชื่อผู้เปราะบาง

## 1. ก่อน–ระหว่าง–หลัง / Before–During–After

| ช่วง | ข้อมูลและการกระทำ | ผู้ใหญ่/หน่วยงานรับผิดชอบ |
|---|---|---|
| ก่อน / Before | | |
| ระหว่าง / During | | |
| หลัง / After | | |

## 2. การเข้าถึงและความเป็นส่วนตัว

☐

## 3. แผนเตรียมรับมือภัยพิบัติ

| สั้น<br><br>สอง | **Flood / น้ำท่วม** | **Drought / ภัยแล้ง** |
|---|---|---|
| ภาษา<br>ข้อมูลที่ต้องติดตาม | | |
| ภาพ<br>การลดความเสี่ยง | | |
| สัญลักษณ์<br>ข้อจำกัดของแผน | | |
| หรือ<br>เสียง | | |

## 4. Review record

☐
เวลาอัปเดตครั้งต่อไป: _____ ผู้รับผิดชอบ:
เวลา
_____
ที่
ข้อมูลใดจะทำให้เราปรับแผน:
อัปเดต
_____
ชัดเจน

☐ **Safety:** ห้ามเด็กออกไปดูน้ำหลาก ลุยน้ำ เข้าใกล้ตลิ่ง อ่างเก็บน้ำ หรือพื้นที่เสี่ยง
เพื่อทำใบงานนี้
ใช้

ข้อมูล

รวม
เท่า
ที่
จำเป็น
□
ไม่
เผย
พิกัด
บ้าน
□
ไม่
เก็บ
โรค
ยา
หรือ
ราย
ได้

# ENV-09 ใบงาน 1: นักสืบหลักฐานเสียงและแสง
# Noise and Light Evidence Detective

ชื่อเล่น/รหัสที่ครูกำหนด: วันที่: _____

_____

**ข้อมูลสมมติเท่านั้น:** ไม่บันทึกที่อยู่บ้าน อาการ ผลตรวจการได้ยิน/สายตา หรือข้อมูลสุขภาพของใคร

## 1. แยกหน้าที่ออกจากสิ่งที่เกินจำเป็น / Purpose versus excess

| สถานการณ์สมมติ | หน้าที่ที่ต้องมี | สิ่งที่อาจเกินจำเป็น | หลักฐานที่ควรตรวจ |
|---|---|---|---|
| ลำโพงประกาศในโถงอ่านหนังสือ | | | |
| โคมไฟทางเดินส่องขึ้นฟ้า | | | |

| สถานการณ์สมมติ | หน้าที่ที่ต้องมี | สิ่งที่อาจเกินจำเป็น | หลักฐานที่ควรตรวจ |
|---|---|---|---|
| สนามเปิดไฟทั้งคืนเมื่อไม่มีผู้ใช้ | | | |

## 2. ใช้ QUIET / Apply QUIET

1. Q — จุดประสงค์คืออะไร?

   ---

2. U — ต้องใช้หลักฐานหลายด้านอะไรบ้าง?

   ---

3. I — ใครอาจต้องการรูปแบบการเข้าถึงเพิ่มเติม?

   ---

4. E — ลดหรือปิดอะไรได้โดยยังปลอดภัย?

   ---

5. T — จะทดสอบและบอกข้อจำกัดอย่างไร?

   ---

## 3. ข้อสรุปที่ไม่กล่าวเกินหลักฐาน / Evidence-bounded conclusion

เขียนด้วยคำว่า “อาจ”, “จากข้อมูลสมมตินี้” และ “ยังต้องตรวจ...”

| |
|---|
| |

# ENV-09 ใบงาน 2: ห้องทดลองออกแบบสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยกว่า
# Safer Environmental Design Lab

กลุ่ม/รหัส: _____ สถานการณ์: _____

## 1. เกณฑ์และข้อจำกัด / Criteria and constraints

| | |
|---|---|
| **ต้องทำได้ / Must do** | การสื่อสารหรือการมองเห็นที่จำเป็น, ความปลอดภัย, การเข้าถึง |
| **ควรลด / Reduce** | |
| **ห้ามเก็บ / Do not collect** | ชื่อ ที่อยู่บ้าน อาการ ผลตรวจสุขภาพ หรือข้อมูลการได้ยิน/การมองเห็นรายบุคคล |
| **ข้อจำกัดของแบบจำลอง** | |

## 2. แบบร่าง / Sketch

วาดแหล่งเสียงหรือแสง ทิศทาง พื้นที่ใช้งาน quiet zone หรือจุดบังแสง พร้อมคำอธิบายข้อความ

## 3. ตารางทดสอบสามรอบ / Three-review table

| รอบ | เปลี่ยนอะไรหนึ่งอย่าง | ผลต่อหน้าที่ | ผลต่อการเข้าถึง/ความปลอดภัย | สิ่งที่ยังไม่รู้ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

## 4. Stop rule และบทบาทผู้ใหญ่ / Stop rule and adult role

หยุดกิจกรรมเมื่อใด และใครเป็นผู้ตรวจสถานที่จริง?

## 5. รายงานสองภาษา / Bilingual report

เราเสนอให้... เพราะ... ข้อมูลนี้ยังไม่พิสูจน์ว่า...

# ENV-10 ใบงาน 1: ROOTS Evidence Canvas

**Chiang Rai Environmental Action Capstone**

ชื่อเล่นหรือรหัสงาน (ไม่ใช้ชื่อจริง): _____ วันที่: _____

**R — Read the context**

โจทย์สมมติ: ☐ อากาศ ☐ น้ำ ☐ ความร้อน/ภูมิอากาศ ☐ ระบบนิเวศ ☐ อื่น ๆ _____

พื้นที่กว้างและช่วงเวลา (ไม่ใส่พิกัดบ้าน):

_____

_____

## O — Observe multiple evidence streams

| หลักฐาน / Evidence | สิ่งที่พบ / Finding | แหล่งและเวลา / Source & time | ข้อจำกัด / Limit |
|---|---|---|---|
| อากาศ / Air | | | |
| น้ำ / Water | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ภูมิอากาศ / Climate | | | |
| ระบบนิเวศ / Biodiversity | | | |

## O — Outline options and trade-offs

| **ทางเลือก A** | **ทางเลือก B** |
|---|---|
| ประโยชน์: | ประโยชน์: |
| ความเสี่ยง/ต้นทุน: | ความเสี่ยง/ต้นทุน: |

**Privacy filter:** ขีดฆ่าสิ่งที่ไม่ควรเก็บ: ที่อยู่บ้าน / พิกัดบ้าน / โรคประจำตัว / รายได้ / รายชื่อครัวเรือนเปราะบาง / ข้อมูลรวมไม่ระบุตัวบุคคล

# ENV-10 ใบงาน 2: Safe Action and Review Lab

## T — Take a safe, measurable action

กิจกรรมผลกระทบต่ำ:

_____

_____

ผู้ใหญ่ผู้รับผิดชอบ (บทบาท ไม่ใช้ชื่อจริง):

_____

ตัวชี้วัดรวมที่ไม่ระบุตัวบุคคล:

_____

_____

## Safety and access checklist

☐ ไม่ปีน
☐ ไม่ลุยน้ำ
☐ ไม่เข้าใกล้ถนน/ไฟ/ควัน
☐ ใช้วัสดุสะอาดน้ำหนักเบา
☐ ผู้ใหญ่ตรวจพื้นที่และอากาศ

☐ มีภาษาไทย–อังกฤษ
☐ มีภาพ/สัญลักษณ์
☐ เข้าถึงได้หลายรูปแบบ
☐ ตรวจผู้ที่อาจถูกมองข้าม
☐ มีทางเลือกไม่เข้าร่วม

# S — Share limits and schedule review

| สิ่งที่รู้ / Known | สิ่งที่ยังไม่รู้ / Unknown |
|---|---|
| | |

วันทบทวน: _____ ผู้ทบทวน (บทบาท): _____

เมื่อใดต้องหยุดและแจ้งผู้ใหญ่:

# สรุปสองภาษา / Bilingual conclusion

หลักฐานชี้ว่า / Evidence suggests:

แต่ยังไม่ยืนยันว่า / It does not yet prove:

การปรับครั้งต่อไป / Next revision: